

Les cytokines

Introduction

Les réponses immunitaires résultent de la coopération entre les sous-populations cellulaires distinctes qui communiquent entre elles par l'intermédiaire de récepteurs membranaires et d'un réseau intriqué de facteurs solubles appelés cytokines.

Les cytokines sont ainsi des molécules de communication intercellulaire permettant de réguler plusieurs processus physiologiques dont la nature, l'intensité et la durée des réponses immunitaires.

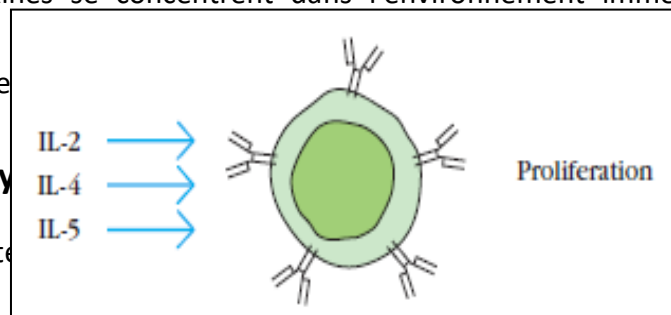
I- Caractéristiques moléculaires communes aux principales cytokines

Les cytokines partagent un certain nombre de caractéristiques moléculaires :

- Ce sont des (glyco)-protéines de poids moléculaires compris entre 8-70KDa.
- Ce sont généralement des monomères exceptés pour quelques cytokines, ex : IL-12, IL-23 et IL-27.
- Elles sont toutes synthétisées de novo. On ne les trouve généralement pas dans les cellules au repos et elles ne sont produites que lors d'une activation cellulaire.
- Certaines cytokines se trouvent sous forme soluble et membranaire.
- Elles agissent par le biais de récepteurs spécifiques dont la liaison est d'une grande affinité.
- sont actives à une concentration très faible, de l'ordre de picomoles ou de nanomoles. Les cytokines se concentrent dans l'environnement immédiat de la cellule cible.
- Courte demi-vie dans le

II- Propriétés des cy

Une cytokine peut être sécrétée et agir sur différents types cellulaires.



Les cytokines arrivent à réguler les différentes activités cellulaires grâce à des interactions coordonnées dues aux différentes propriétés qu'elles possèdent ; la redondance, la pléiotropie, la synergie, l'antagonisme et l'induction de cascade et de réseau.

- La redondance

Les cytokines sont redondantes quand elles auront la capacité d'induire un même effet biologique.

- **La pléiotropie**

Une cytokine donnée peut exercer plusieurs fonctions, soit sur la même cellule ou sur des cellules différentes.

- **La synergie**

On parle de synergie lorsque l'effet combiné de deux cytokines sur une activité cellulaire est plus grand que celui qui résulterait de l'addition des effets de chaque cytokine pris séparément.

- **L'antagonisme**

Une cytokine inhibe les effets d'une autre.

- **L'induction de cascade et de réseau**

Une cytokine stimule la production d'autres cytokines par une ou plusieurs cellules différentes.

III- Mode d'action

Les cytokines agissent selon trois modes d'action distincts :

- **Le mode autocrine** : la cytokine sécrétée agit sur la cellule qui l'a produite.
- **Le mode paracrine** : la cytokine agit sur les cellules avoisinantes.
- **Le mode endocrine** : la cytokine est déversée dans le sang et elle agit sur différents organes éloignés.

IV- Classification des cytokines

Les différentes cytokines peuvent être classées selon leurs structures ou selon leurs fonctions en plusieurs familles. La classification selon la structure semble être la plus adaptée en raison de la pléiotropie des cytokines.

1- Classification selon leurs fonctions

Cette classification basée sur la principale fonction de chaque cytokine, permet de regrouper les cytokines en cinq familles :

- *Les cytokines de l'immunité adaptative* : regroupent les cytokines qui agissent sur les lymphocytes T et/ ou B. Exemple : IL-4, IL-2,...
- *Les cytokines de l'immunité innée* : regroupent les cytokines qui interviennent dans l'initiation de réponse inflammatoire (cytokines pro-inflammatoires IL-6, IL-1, TNF- α), les interférons de type I qui possèdent une activité antivirale,....

- *Les cytokines anti-inflammatoires* : ce sont les cytokines régulatrices telles que l'IL-10 et TGF- β .
- *Les facteurs de croissance* : GM-CSF, G-CSF, IL-3,....
- *Les chimiokines* : c'est une classe particulière des cytokines caractérisée par leurs faibles poids moléculaires, et leur activité chimiottractante. Les chimiokines regroupent plusieurs sous classes répertoriées en fonction de leur structure.

2- Classification selon leurs structures

Famille de cytokines	Caractéristiques
Famille de l'IL-1	• Principaux membres: IL-1α, IL-1β, IL-18, IL-33, IL-1Ra, IL-18BP • Effet principal: promotion de l'inflammation
Famille des cytokines de type I (hématopoïétines)	• La plus large famille dont les cytokines sont réparties en sous-familles (famille de l'IL-2, IL-6, GM-CSF) • Divers effets biologiques (facteurs de croissance, réponse adaptative..)
Famille des cytokines de type II (famille des interférons)	• Principaux membres: IFN de type 1, 2 et 3, IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 • Assurent l'immunité antivirale entre autres
Famille du TNF	• Différents membres répartis entre solubles et membranaires (TNF-α, TNF-β, BAFF, APRIL, LTβ,...) • Diverses fonctions biologiques allant de la survie à la mort
Famille de l'IL-17	• Principaux membres: IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17F • Interface entre l'immunité innée et adaptative, activation des neutrophiles
Famille des chimiokines	Plusieurs membres assurant les déplacements cellulaires

V- Les récepteurs de cytokines

Les cytokines agissent par le biais de récepteurs spécifiques présents à la surface de différents types cellulaires. Une cellule donnée ne peut être sensible à l'action d'une cytokine que si elle exprime son récepteur.

1- Classification des récepteurs de cytokines

Les récepteurs de cytokines sont classés en familles selon leur structure. On distingue :

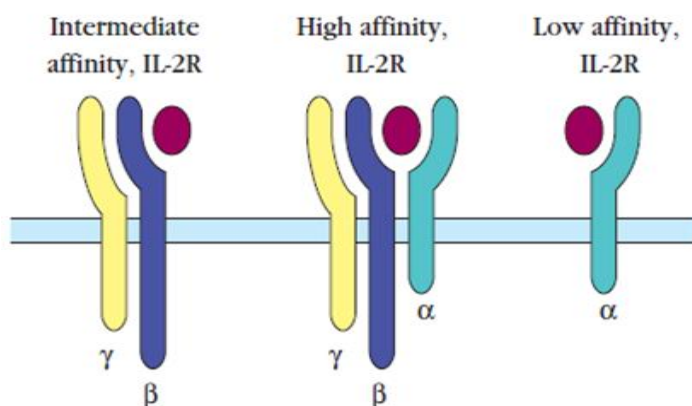
- Les récepteurs de cytokines de type I : les récepteurs des hématopoïétines.
- Les récepteurs de cytokines de type II : récepteurs de cytokines de la famille des interférons.
- Les récepteurs de cytokines de type III : renferment les récepteurs des cytokines de la famille de TNF.
- Les récepteurs des chimiokines.
- Les récepteurs de la superfamille des immunoglobulines : récepteurs de la famille de l'IL-1.

a- Caractéristiques communes aux récepteurs de cytokines de type I et II

Les récepteurs appartenant à ces deux familles sont pour la plupart formés de deux ou plus sous-unités, homo- ou hétérogènes.

Pour les récepteurs homodimériques, la fixation de la cytokine à son récepteur, déclenche la dimérisation des sous-unités conduisant à la formation d'un récepteur de haute affinité. Le signal transmis par le biais de ces récepteurs est dû à la présence d'une activité tyrosine kinase intrinsèque dans la partie intracellulaire du récepteur. Cette activité permet de phosphoryler les tyrosines présentes sur le récepteur lui-même, lui permettant ainsi de lier des molécules effectrices comme la MAP-kinase.

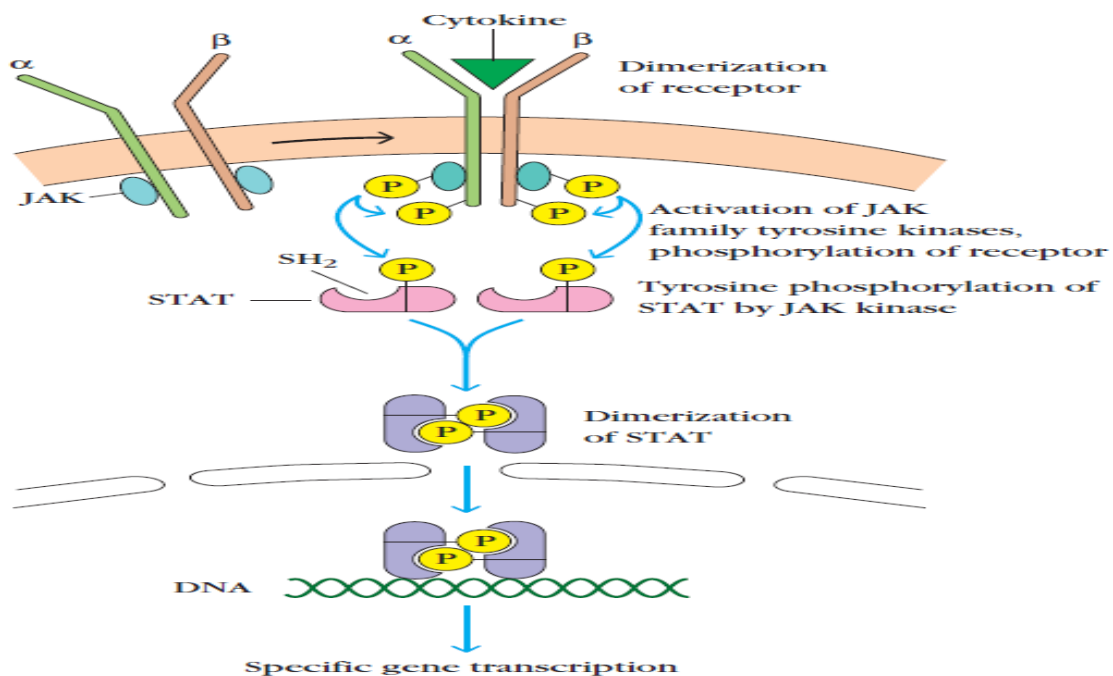
Les récepteurs hétéromériques peuvent être composés de 2 ou 3 chaînes différentes ; α , β et γ . La chaîne α se lie à la cytokine mais avec une faible affinité. La chaîne β et γ rejoignent le complexe chaîne α -cytokine et augmentent ainsi l'affinité du récepteur pour la cytokine.



Une même chaîne β ou γ peut être utilisée par plusieurs récepteurs de cytokine, permettant ainsi de définir des sous-familles de récepteurs comme :

- La sous-famille du récepteur du GM-CSF qui renferme en plus de ce récepteur ceux de l'IL-3 et de l'IL-5 se partageant la même chaîne β .
- La sous-famille du récepteur de l'IL-6 se partage la gp130 et renferme l'IL-6R, IL-11R, CNTFR et LIF/OSMR
- La sous-famille du récepteur de l'IL-2 se partage la chaîne γ commune (γ_c) et renferme l'IL-2R, IL-15R, IL-7R, IL-9R et IL-4R

Les chaînes β et γ n'ont pas d'activité tyrosine kinase intrinsèque mais leurs parties cytoplasmiques sont riches en tyrosine. La fixation d'une cytokine à son récepteur spécifique déclenche une série d'événements intracellulaires aboutissant à une transcription de différents gènes cibles.



L'extrémité intracytoplasmique des récepteurs de cytokines est riche en résidu tyrosine et porte tout près de ces acides aminés un site de liaison de protéines phosphorylases appelées Jak. La fixation de la cytokine à son récepteur permet aux Jak de phosphoryler les tyrosines ce qui permet à des facteurs de transcription STAT de se lier aux tyrosines et de se phosphoryler à son tour. Les STAT phosphorylés quittent le cytoplasme vers le noyau où ils initient la transcription des gènes cibles.

Chaque récepteur de cytokine est associé à un couple Jak/STAT.

TABLE 4-4 STAT and JAK Interaction with selected cytokine receptors during signal transduction

Each cytokine receptor must signal through a pair of Janus kinases. The JAKs may operate as either homo- or heterodimers.

Cytokine receptor	Janus kinase	STAT
IFN- α / β	JAK 1, Tyk 2*	STATs 1 and 2
IFN- γ	JAK 1, JAK 2	STAT 1
IL-2	JAK 1, JAK 3	Mainly STATs 3 and 5. Also STAT 1.
IL-4	JAK 1, JAK 3	Mainly STAT 6. Also STAT 5.
IL-6	JAK 1, JAK 2	STAT 3
IL-7	JAK 1, JAK 3	STATs 5 and 3
IL-12	JAK 2, Tyk2	STATs 2, 3, 4, and 5
IL-15	JAK 1, JAK 3	STAT 5
IL-21	JAK 1, JAK 3	Mainly STATs 1 and 3; also STAT 5

* Despite its name, Tyk2 is also a Janus kinase.

b- Transmission du signal d'activation par les récepteurs du TNFR

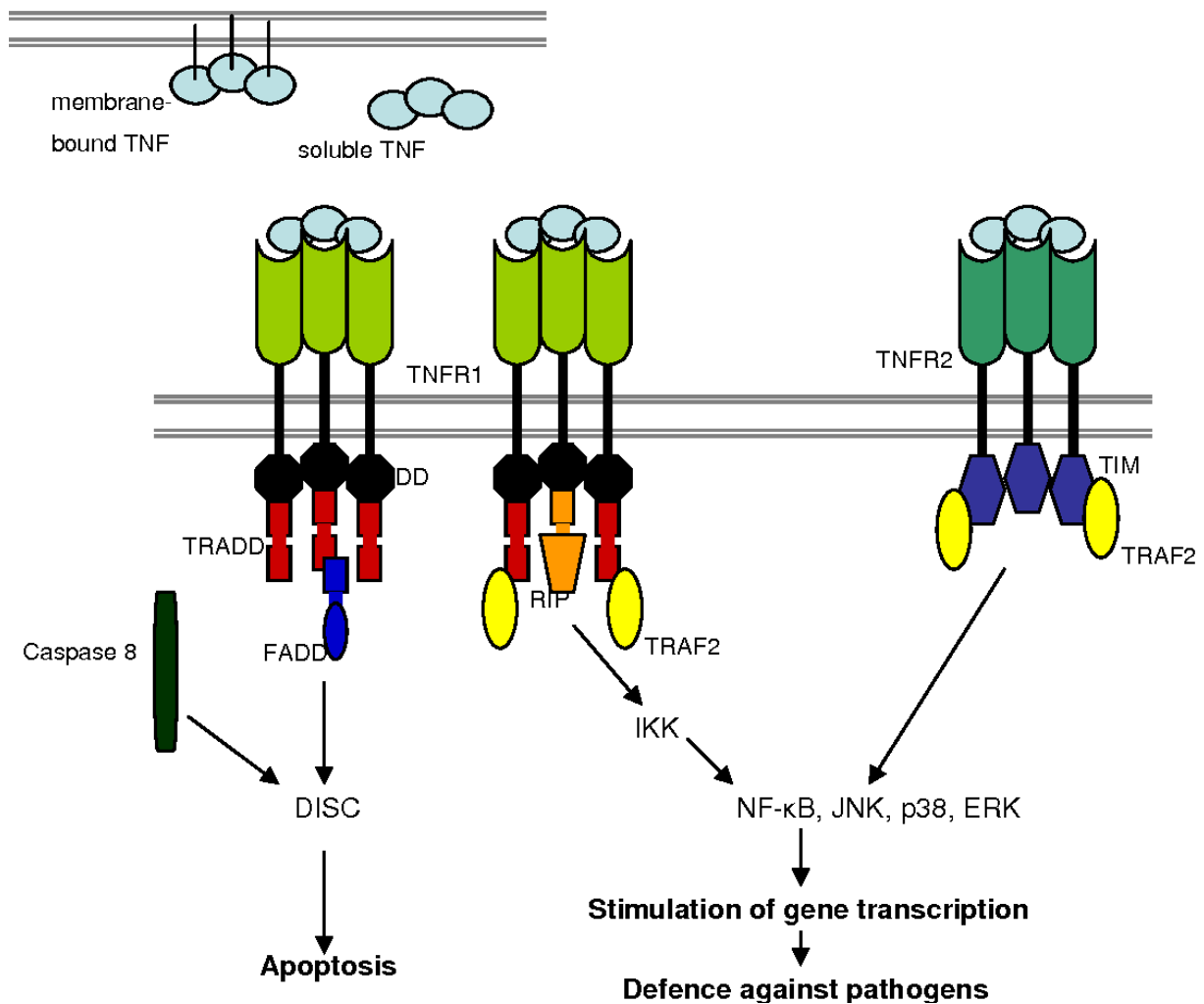
Il existe deux types de récepteur pour le TNF- α qui sont tous les deux des homodimères et qui ont des parties cytoplasmiques différentes. :

- TNFR I (p55)

Il est d'expression constitutive et ubiquitaire. Sa partie intracytoplasmique portant un domaine de mort (DD : death domain) et est capable de mettre en œuvre différentes voies intracellulaires aboutissant soit à la mort de la cellule soit à sa survie.

- TNFR II (p75)

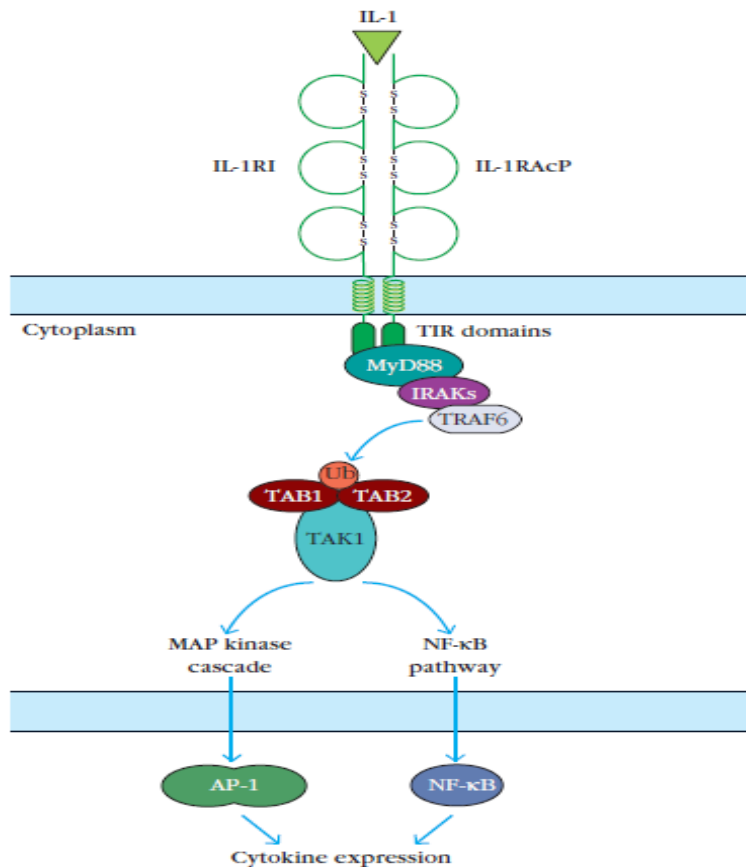
Ce récepteur a une expression restreinte à certains types cellulaires comme le LT. Sa partie intracytoplasmique est dépourvue de domaine de mort. Il permet de transmettre le signal d'activation via un ensemble de molécules conduisant au recrutement de la voie NF- κ B.



Il est important de noter que ces deux récepteurs peuvent être clivés à la membrane cytoplasmique pour générer des récepteurs solubles.

c- Les récepteurs de la superfamille des Ig

Le chef de file de cette famille est l'IL-1R. Ces récepteurs se caractérisent par la présence en intracellulaire d'un domaine identique à celui des TLR (domaine TIR : TOLL/IL-1 receptor)



2- Les récepteurs solubles

A côté de la forme membranaire, certains récepteurs peuvent se retrouver sous forme soluble. Cette forme est générée soit par clivage à la surface de la cellule du récepteur membranaire sous au niveau génique, par épissage alternatif du gène.

Les récepteurs solubles jouent un rôle d'antagonistes naturels permettant la régulation du réseau cytokinique.

VI- Fonctions des cytokines

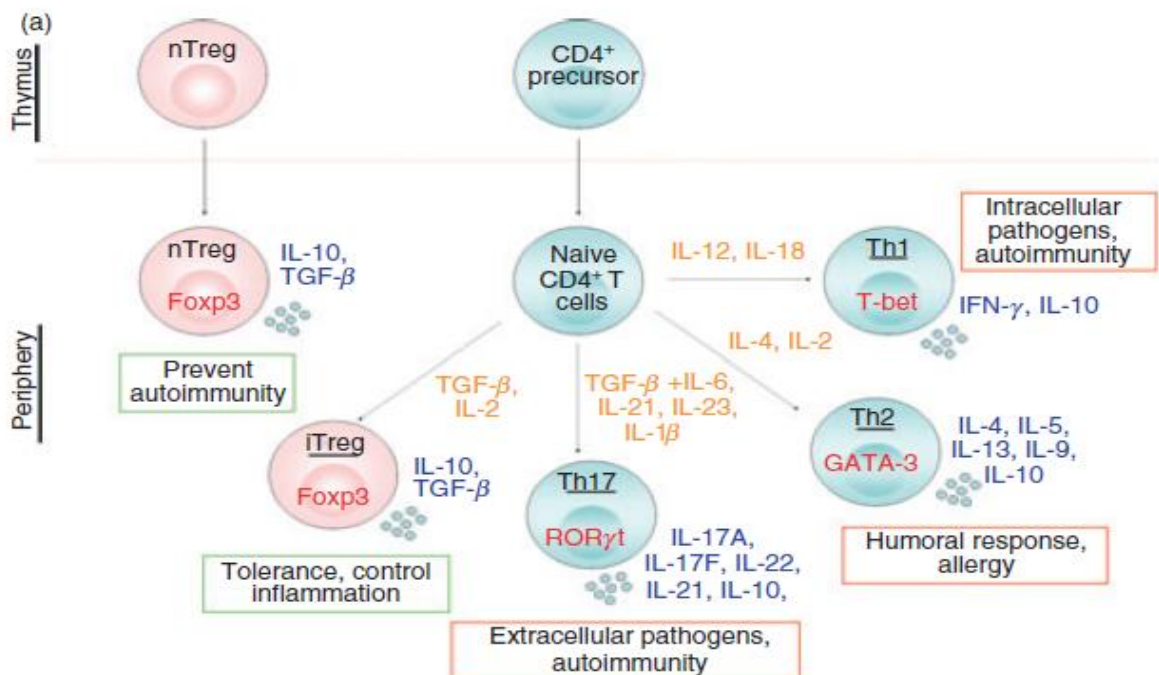
Les cytokines fonctionnent généralement comme des messagers moléculaires intercellulaires qui déclenchent des activités biologiques particulières après liaison à un récepteur de surface d'une cellule cible. Les différentes activités biologiques renferment :

- Le développement de réponse immunitaire cellulaire ou humorale.
- L'induction de la réponse inflammatoire.
- La régulation de l'hématopoïèse.
- Le contrôle de la prolifération et de la différenciation cellulaire.
- La cicatrisation des plaies.

• Différenciation des LTCD4+ et orientation de la réponse immunitaire

L'immunité spécifique est adaptative, c'est-à-dire qu'en fonction de la nature de l'agression elle met en jeu les effecteurs les plus appropriés :

- Pour les pathogènes à développement intracellulaire : elle développe des effecteurs cellulaires, principalement les lymphocytes T cytotoxiques.
- Pour les pathogènes à développement extracellulaire: la réponse humorale est prédominante.



L'orientation de la réponse immunitaire vers telle ou telle branche est dictée entre autres par les cytokines sécrétées par les lymphocytes Thelper spécifique de l'antigène.

Suite à une stimulation antigénique, un LTC4⁺ spécifique est activé, va alors se différencier soit en cellule dite Th1 soit en cellule de type Th2 ou TH17,....qui diffèrent par leur profil cytokinique.

VII- Les chimiokines

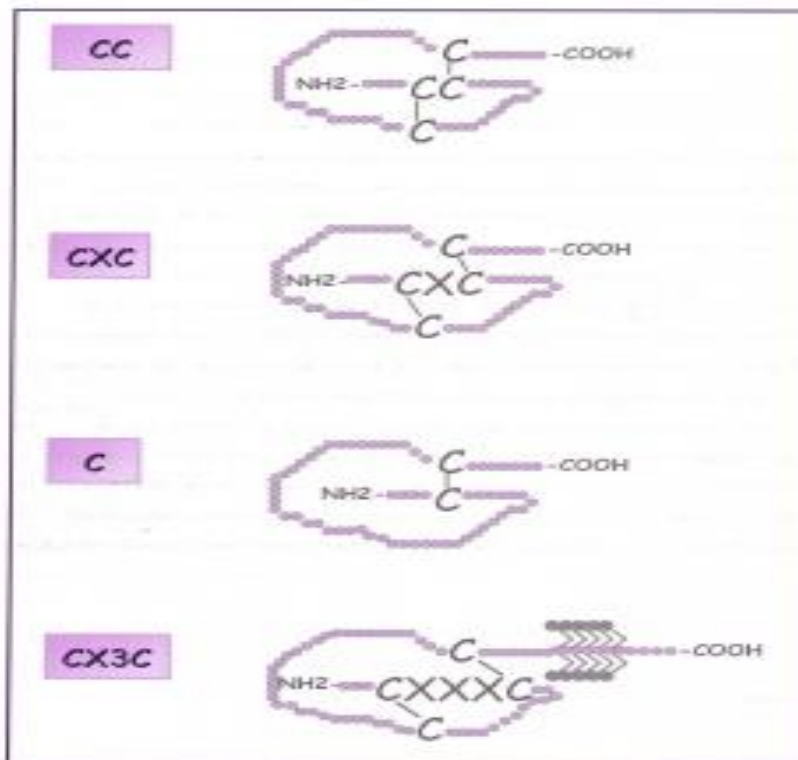
Ce sont de petites molécules glycoprotéiques faisant de 8-12 KDa, sécrétées par une grande variété de cellules et exerçant un chimiotactisme sur les leucocytes.

1- Classification structurale des chimiokines

De point de vue structural, les chimiokines sont formées d'une seule chaîne polypeptidique qui s'organise en trois feuillets bêta et une hélice alpha. Cette dernière, renferme 2-4

cystéines, et selon la disposition des deux premières cystéines sur cette hélice on identifie quatre familles de chimiokines :

- La famille CC (la famille α) : les deux cystéines se succèdent.
- La famille CXC (la famille β) : les deux cystéines sont séparées par un acide aminé
- La famille CX3C (la famille γ) : les deux cystéines sont séparées par trois acides aminés
- La famille C (la famille δ) : elle renferme deux cystéines uniquement qui sont éloignées sur la structure primaire.



La nomenclature des chimiokines et de leurs récepteurs est basée également sur la structure. Après le nom de la famille, on ajoute la lettre L pour les chimiokines ou la lettre R pour les récepteurs suivi par un chiffre. Ex : CCL4, CCR3, CXCR1, CXCL1,....

2- Classification fonctionnelle des chimiokines

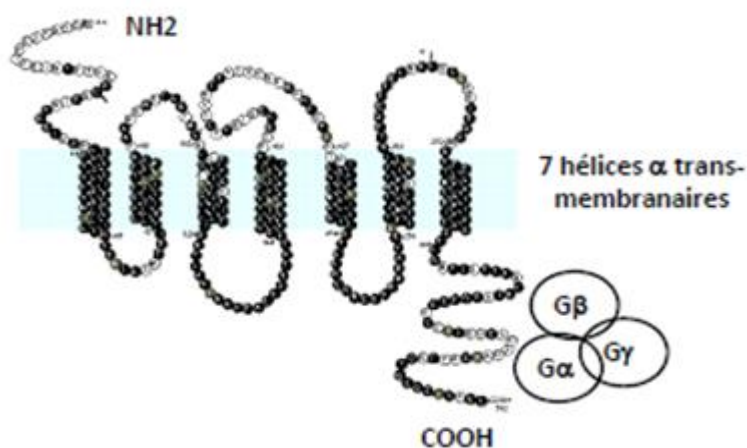
Toutes les chimiokines possèdent la même fonction biologique qui est la chimiotaxie mais le type de cellules cibles sur lesquelles ces chimiokines exercent cette fonction permettent de classer les chimiokines en trois familles distinctes :

- Les chimiokines homéostatiques : elles interviennent directement dans l'homéostasie et le homing des lymphocytes dans les OLP et leur circulation.
- Les chimiokines inflammatoires : interviennent dans le recrutement des leucocytes au niveau du site inflammatoire.

- Les chimiokines à action duale : interviennent aussi bien dans l'homéostasie que dans le recrutement des leucocytes au niveau du foyer inflammatoire.

3- Les récepteurs de chimiokines

Les récepteurs de chimiokines sont une classe particulière de récepteurs et sont répartis sur les leucocytes. Ils appartiennent à la famille de serpentine et sont des hétérodimères constitués chacun par une chaîne polypeptidique transmembranaire traversant la membrane sept fois, associée à la protéine G intracytoplasmique.



A chaque famille de chimiokines on oppose une famille de récepteurs. Il est important de signaler qu'une même chimiokine peut se lier à un ou plusieurs récepteurs et qu'un récepteur donné peut lier une ou plusieurs chimiokines.

Il y a deux types de récepteurs de chimiokines (CKR) ; les récepteurs conventionnels (cCKR) qui assurent les fonctions biologiques des chimiokines et les récepteurs atypiques (aCKR) qui assurent la régulation des chimiokines.

4- Fonctions

- Organogénèse
- Angiogénèse
- Activation des mécanismes bactéricides (explosion oxydative)
- Régulation de l'activité des intégrines (adhésion cellulaire, diapédèse)
- Mouvements cellulaires (chimiotaxie, haptotaxie,...)

VIII- Exemples de cytokines

- 1- **Interleukine-2 (IL-2)**: anciennement appelée TCGF (T Cell Growth Factor) car elle joue un rôle important dans la prolifération des lymphocytes T. Elle est synthétisée par les cellules T activées essentiellement les LTh1 et les cellules NK.

Le récepteur à l'IL-2 : Il est constitué de trois sous unités IL-2R α (CD25), IL-2R β (CD122) et IL-2R γ c (CD132). Les sous unités α et β du récepteur lient la cytokine et elles ne sont exprimées sur le lymphocyte T qu'après activation. La chaîne γ c assure la transmission du signal en coopération avec la partie intracellulaire de la chaîne β .

- 2- **Interleukine-4 (IL-4)** : initialement dénommé BCGF (B Cell Growth Factor). Elle est synthétisée par les cellules Th2, les basophiles, les lymphocytes B et les cellules stromales de la moelle osseuse. Cette cytokine se lie à deux types de récepteurs : IL-4R I et IL-4R II.

IL-4R I : il est formé par deux chaînes IL-4R α et CD132 (la chaîne γ c : la chaîne gamma commune).

IL-4R II : il résulte de l'association de la chaîne IL-4R α et le CD124.

Cette cytokine possède diverses activités biologiques, elle joue entre autres un rôle important dans la prolifération des lymphocytes B activés, la commutation isotypique des gènes de chaînes lourdes et donc dans la production des IgE.

- 3- **Interleukine-1 (IL-1)** : cette cytokine est l'exemple type de la pléiotropie car elle agit sur différents types cellulaires et possèdent une série d'activités biologiques. Elle est essentiellement sécrétée par les monocytes/macrophages activées mais également par les cellules B activées, les cellules NK, les cellules endothéliales, les astrocytes, les polynucléaires neutrophiles,.....

Les effets biologiques de l'IL-1 résultent de l'engagement de son récepteur IL-1R présents sur différents types cellulaires comme:

- le SNC : induction de la fièvre, somnolence et anorexie.
- Le foie : synthèse des protéines de la phase aigue de l'inflammation.
- Les ostéoclastes : augmentation de la résorption osseuse
- Les cellules musculaires lisses : protéolyse.

Cytokine	Produced By	Major Functions
IL-1	Monocytes; many other cell types	Produces fever; stimulates acute-phase protein synthesis; promotes proliferation of T _H 2 cells
IL-2	T _H 0 and T _H 1 cells	T-cell growth factor
IL-3	T _H cells, NK cells, mast cells	Growth factor for hematopoietic cells
IL-4	T _H 2, CD4 ⁺ T cells, mast cells	Growth factor for B cells and T _H 2 CD4 ⁺ T cells; promotes IgE and IgG synthesis; inhibits T _H 1 CD4 ⁺ T cells
IL-5	T _H 2 cells, mast cells	Stimulates B-cell growth and Ig secretion; growth and differentiation factor eosinophils
IL-6	T cells, many other cell types	Induces acute-phase protein synthesis, T-cell activation, and IL-2 production; stimulates B-cell Ig production and hematopoietic progenitor cell growth
IL-7	Bone marrow, thymic stromal cells, some T cells	Growth factor for pre-T and pre-B cells
IL-9	T cells	Mast cell activation
IL-10	T _H 2 cells, macrophages	Inhibits production of T _H 1 cells and macrophage function
IL-11	Fibroblasts	Stimulates megakaryocyte (platelet precursor) growth
IL-12	B cells and macrophages	Activates NK cells and promotes generation of T _H 1 CD4 ⁺ T cells
IL-13	T cells	Shares characteristics with IL-4 (e.g., Ig switch to IgE synthesis) but does not affect T cells; growth factor for human B cells
IL-14	T cells	Involved in development of memory B cells
IL-15	T cells and epithelial cells	T-cell growth factor; similar to IL-2
IL-16	T cells, eosinophils, mast cells	Chemotactic for T cells; proinflammatory
IL-17 family (IL-17A-F)	T cells (T _H 17 lineage)	Proinflammatory cytokine, promotes neutrophil migration and differentiation, plays decisive role in autoimmunity and immune-mediated tissue damage
IL-18	Macrophages, monocytes, dendritic cells, many other cell types	Induces IFN- γ production; enhances NK-cell lytic activity
IL-23	Activated dendritic cells	Acts on memory T cells to stimulate IL-17 secretion
IFN- γ	T _H 1 cells	Activates NK cells and macrophages; inhibits T _H 2 CD4 ⁺ T cells; induces expression of MHC class II on many cell types
TGF- β	Lymphocytes, macrophages, platelets, mast cells	Enhances production of IgA; inhibits activation of monocyte and T-cell subsets; active in fibroblast growth and wound healing
TNF- α	Macrophages, mast cells	Involved in inflammatory responses; activates endothelial cells and other cells of immune and nonimmune systems; induces fever and septic shock
TNF- β (lymphotoxin)	T cells	Involved in inflammatory responses; also plays role in killing target cells by cytotoxic CD8 ⁺ T cells
GM-CSF	T cells, monocytes	Promotes growth of granulocytes and macrophages; growth of dendritic cells <i>in vitro</i>
M-CSF	T cells, monocytes	Promotes macrophage growth
G-CSF	T cells, monocytes	Promotes granulocyte growth